

OBS LAB

Ilustrovaný tutoriál — teória, zadanie, riešenie

Živé vysielanie a video produkcia v OBS Studio

Chroma Key • Multi-cam • Audio DSP • NDI • Vzdialení hostia

Pre tímy, ktoré sa postupne dostávajú od základov po profesionálnu produkciu naživo.

Obsah a všeobecná metodika

Táto učebnica je postavená na jednotnej štruktúre: každá kapitola najprv vysvetlí teóriu všeobecne, potom nasleduje konkrétne Zadanie pre tím a napokon podrobné Riešenie krok za krokom, doplnené reálnymi schémami zapojenia a ilustráciami pracoviska.

Štruktúra každej kapitoly

- Teoretický úvod — všeobecné vysvetlenie pojmov a princípov.
- Zadanie — konkrétna praktická úloha pre tím a kritériá, ktoré sa hodnotia.
- Riešenie — postup krok za krokom, doplnený schémou zapojenia alebo pracoviska.

Zoznam kapitol

1. Dokonalé Chroma Key kľúčovanie a trojbodové svietenie
2. Viackamerový živý strih s prechodmi (Multi-cam)
3. Pokročilý audio manažment, smerovanie a DSP filtre
4. Obraz v obraze (PiP), zachytávanie obrazoviek a scéna pre webináre
5. Pokročilé virtuálne štúdio (Virtual Set) a digitálny pohyb kamery
6. Integrácia interaktívnej grafiky, titulkov a Stinger prechodov
7. Súbežný lokálny záznam a live stream (Mastering Output Settings)
8. Sieťový prenos videa cez NDI
9. OBS ako virtuálna kamera a prepojenie s telekonferenciami
10. Integrácia vzdialených hostí cez VDO.ninja (WebRTC)
11. Slovník skratiek a pojmov
12. Overené zdroje a video návody

Univerzálny systém hodnotenia (max. 20 bodov za cvičenie)

Rovnaké štyri kritériá sa opakujú pri každom z 10 cvičení, aby bolo hodnotenie konzistentné a porovnateľné naprieč celým semestrom:

Kritérium	Body	Na čo sa zameriava
Technická funkčnosť a stabilita	6 b.	Stream/záznam beží bez pádov, dropped frames, prerušení
Kľúčovanie, svietenie, kompozícia	5 b.	Vizuálna kvalita — čistota kľúčovania, svietenie, framing
Práca s audiom	4 b.	Čistota zvuku, gain staging, absencia

Kritérium	Body	Na čo sa zameriava
		skreslenia a šumu
Protokol a dokumentácia	5 b.	Kompletnosť checklistu, kvalita komentára a screenshotov

Vo webovej aplikácii sú tieto body škálované na spoločnú stupnicu 0–100 (×5), aby zostal systém konzistentný s ostatnými projektmi (Audio Lab, Launchpad, MIDI Keys).

1. Dokonalé Chroma Key kľúčovanie a trojbodové svietenie

Teoretický úvod

Chroma Key je technika, pri ktorej sa jedna farba (zvyčajne zelená alebo modrá) softvérovo odstráni z obrazu a nahradí sa iným pozadím. Funguje spoľahlivo len vtedy, ak je farba plátna čistá, rovnomerne osvetlená a dostatočne odlíšená od farieb subjektu (pokožka, oblečenie).

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Key light	Hlavné svetlo subjektu, zvyčajne pod 45° uhlom z jednej strany.
Fill light	Dopĺňacie svetlo z opačnej strany, mäkšie, nižšia intenzita — vypĺňa tiene od Key light.
Backlight	Kontrové svetlo zozadu-zhora, oddeľuje subjekt od pozadia svetelnou kontúrou vlasov/ramien.
Green spill	Nežiaduce odrazené zelené svetlo z plátna na okrajoch/chrbte subjektu.

Trojbodové svietenie subjektu (Key, Fill, Backlight) je nezávislé od osvetlenia samotného plátna — plátno potrebuje vlastné, úplne rovnomerné difúzne osvetlenie bez tieňov a záhybov, inak filter Chroma Key nebude fungovať spoľahlivo v celej ploche.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (Osvetľovač, Kameraman & Technik, OBS Operátor, Moderátor) postavte scénu s moderátorom pred zeleným plátnom. Dosiahnite čisté kľúčovanie bez zelených okrajov a bez zubatých hrán, s funkčným statickým pozadím štúdia.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Moderátor umiestnený min. 1,5–2 m od zeleného plátna
- Plátno rovnomerne osvetlené, bez záhybov a tieňov
- Trojbodové svietenie subjektu nastavené (Key, Fill, Backlight)
- Kamera na manuálnom nastavení (focus, clona, ISO, uzávierka)
- Chroma Key filter vyladený bez zelených okrajov a spillu

Riešenie — postup krok za krokom

1.1 Umiestnite moderátora aspoň 1,5–2 m od zeleného plátna — kľúčová prevencia proti green spillu.

1.2 Osvetlite samotné plátno vyhradenými svetlami tak, aby bolo úplne rovnomerné, bez záhybov a tieňov (kontrolujte cez zebru alebo histogram v kamere).

1.3 Rozmiestnite trojbodové svietenie subjektu: Key light (45° od osi), Fill light (nižšia intenzita z druhej strany), Backlight (kontúra zozadu-zhora).

1.4 Vypnite všetku automatiku kamery — nastavte manuálny focus, clonu, ISO a uzávierku minimálne 1/100 s.

1.5 V OBS pridajte zdroj Zariadenie na zachytávanie videa, otvorte Filtre → Efektové filtre → Chroma Key.

1.6 Doladenie: vyberte presnú zelenú farbu, jemne upravte Similarity a Smoothness; pri presakovaní farby na okrajoch pridajte Spill Reduction.



Schéma 1.1 — Rozostavenie svetiel (Key, Fill, Backlight), plátna a technického reťazca kamera → capture karta → OBS PC.

2. Viackamerový živý strih s prechodmi (Multi-cam)

Teoretický úvod

Viackamerový strih (multi-cam) prináša dynamiku do rozhovoru striedaním celkových a detailných záberov. Aby prepínanie pôsobilo profesionálne, musia byť kamery vopred „zmatchované“ — zjednotená teplota farieb, clona a expozičný čas — inak pri prepnutí diváka vizuálne vyruší skok v jase alebo farebnom podaní.

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Hotkeys	Klávesové skratky vo OBS na okamžité prepínanie scén bez použitia myši.
Over-the-shoulder	Záber cez rameno jedného účastníka na druhého — bežný v diskusných reláciách.
Fade / Stinger	Typy prechodov medzi scénami — plynulé prelínanie alebo krátke animované video.

🎯 **Zadanie**

V tíme (Kameraman 1 — Celok, Kameraman 2 — Detail, OBS Strihač, Režisér/Zvukár) nasnímajte diskusiu dvoch ľudí pomocou dvoch kamier a vytvorte 3-minútový živý strih s klávesovými skratkami a plynulým prechodom.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Kamery zmatchované (farba, clona, expozícia)
- Kamera 1 = celok, Kamera 2 = detail (over-the-shoulder)
- Scény „CAM 1 – CELOK“ a „CAM 2 – DETAIL“ vytvorené v OBS
- Klávesové skratky nastavené pre prepínanie scén
- Prechod nastavený na Fade (300 ms) alebo funkčný Stinger

Riešenie — postup krok za krokom

2.1 Postavte kamery vedľa seba, namierte na kalibračnú tabuľku alebo biely papier a zjednoťte teplotu farieb, clonu a expozičný čas.

2.2 Rozmiestnite kamery podľa rolí: Kamera 1 sníma celok oboch diskutujúcich, Kamera 2 sníma detail cez rameno.

2.3 V OBS vytvorte scénu „CAM 1 – CELOK“ a „CAM 2 – DETAIL“, do každej vložte príslušné zariadenie cez capture kartu.

2.4 V Nastavenia → Klávesové skratky priraďte prepínanie scén na jednoducho dostupné klávesy (napr. Numpad 1/2).

2.5 Zmeňte prechod z „Strih“ na „Prelínanie“ (300 ms), prípadne pridajte vlastný Stinger prechod.

2.6 Spustite nahrávanie a zrealizujte 3-minútový živý strih podľa pokynov režiséra.



Schéma 2.1 — Zapojenie dvoch kamier cez capture kartu do OBS PC a živý strih pomocou klávesových skratiek (Hotkeys).

3. Pokročilý audio manažment, smerovanie a DSP filtre

Teoretický úvod

Kvalitný zvuk je v mnohých ohľadoch dôležitejší než obraz — diváci odpustia horšie osvetlenie, ale nekvalitný alebo skreslený zvuk je neprijateľný. Poradie audio filtrov v OBS je kľúčové: Noise Suppression odstráni konštantný šum (napr. ventilátor PC), Noise Gate zavrie mikrofón, keď sa nehovorí, Compressor vyrovná rozdiely v hlasitosti a Limiter je poslednou poistkou proti prekročeniu hranice a digitálnemu skresleniu (clippingu).

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Gain staging	Nastavenie správnej úrovne signálu už na hardvéri (mixpulte), predtým než ide do softvéru.
Noise Gate	Filter, ktorý stlmí/zavrie zvukový kanál, keď signál klesne pod nastavený prah.
Compressor	Filter, ktorý vyrovnáva dynamický rozsah — stláča rozdiely medzi tichým a hlasným signálom.
Limiter	Poistka, ktorá tvrdo obmedzí signál pod nastavenú hranicu, aby nedošlo ku skresleniu (clipping).

🎯 **Zadanie**

V tíme (Zvukový majster, OBS Audio Inžinier, Asistent/Rečník) nastavte čistý zvuk pre dvoch moderátorov s rôznymi mikrofónmi. Eliminujte hluk z ventilátorov PC a zaistite, aby zvuk nikde neklipoval.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Gain na mixpulte nastavený bez clipovania (červená)
- Audio Input Capture pridaný, kanály nastavené správne (Mono ak treba)
- Filtre v správnom poradí: Noise Suppression → Noise Gate → Compressor → Limiter
- Noise Gate threshold medzi hladinou šumu a reči
- Limiter nastavený na -2.0 dB, zvuk nikde neklipuje

Riešenie — postup krok za krokom

3.1 Pripojte mikrofóny do mixpultu, nastavte analógový Gain do pásma 0 až +3 dB bez toho, aby svietila červená (Clip) kontrolka.

3.2 V OBS pridajte Zachytávanie zvukového vstupu a vyberte USB rozhranie; zaškrtnite Mono, ak je zvuk rozdelený do kanálov L/R.

3.3 Otvorte Filtre vstupu a pridajte filter Noise Suppression (algoritmus RNNoise).

3.4 Pridajte Noise Gate — prah otvorenia nastavte tesne nad hladinu šumu, ale pod hladinu bežnej reči.

3.5 Pridajte Compressor s pomerom 3:1 alebo 4:1 na vyrovnanie dynamiky.

3.6 Pridajte Limiter s prahom -2.0 dB ako poslednú poistku proti skresleniu.

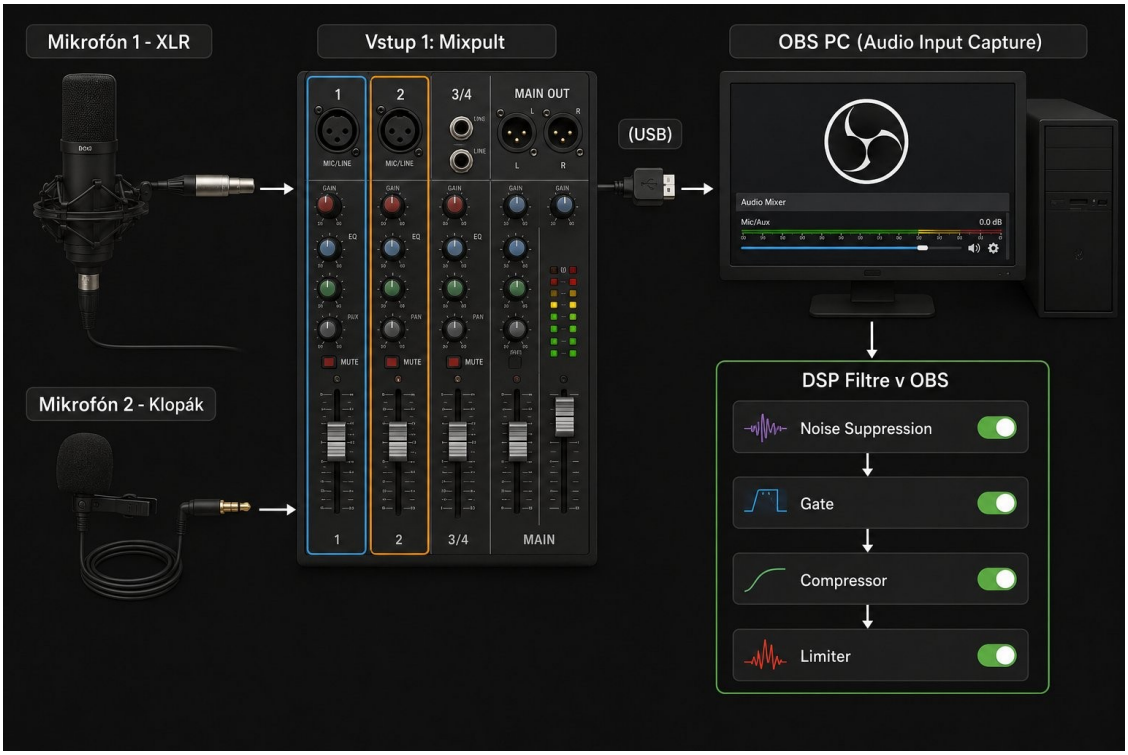


Schéma 3.1 — Signálová cesta zvuku od mikrofónu cez mixpult po reťazec filtrov v OBS (Noise Suppression → Gate → Compressor → Limiter).

4. Obraz v obraze (PiP), zachytávanie obrazoviek a scéna pre webináre

Teoretický úvod

Picture-in-Picture (PiP) kombinuje viacero video zdrojov v jednej scéne — typicky zachytenú obrazovku ako hlavný obsah a kameru lektora v menšom okienku. V OBS je kľúčová hierarchia vrstiev v paneli Zdroje: zdroje vyššie v zozname prekrývajú tie nižšie. Tvarovaná (napr. kruhová) maska sa vytvára pomocou čiernobieleho obrázka a filtra Image Mask/Blend — biela časť zostáva viditeľná, čierna sa stáva priehľadnou.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (Grafický dizajnér, OBS Technik, Lektor) vytvorte profesionálny layout pre edukatívny tutoriál — zachytenie plochy PC ako dominantný obsah, s lektorom v zaoblenom okienku (PiP) v rohu a brandingom školy.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Zdroj Zachytenie obrazovky pridaný pre monitor s výukou softvéru
- Kamera lektora zmenšená a umiestnená do rohu
- Kruhová maska aplikovaná cez Image Mask/Blend filter
- Grafický rámček a logo školy pridané ako Image zdroje
- Hierarchia vrstiev správna (logo, rámček, kamera, obrazovka odspodu)

Riešenie — postup krok za krokom

4.1 Vytvorte scénu „Webinár“ a pridajte Zachytenie obrazovky pre monitor, na ktorom prebieha ukážka softvéru.

4.2 Pridajte kameru lektora, zmenšite ju a umiestnite napr. do pravého dolného rohu scény.

4.3 Pripravte čiernobiely obrázok masky (biely kruh na čiernom pozadí) a aplikujte naň filter Image Mask/Blend na zdroj kamery.

4.4 Pridajte grafický rámček (PNG s alfa kanálom) a logo školy ako samostatné Image zdroje.

4.5 Skontrolujte poradie vrstiev v paneli Zdroje: Logo → Rámček → Kamera (s maskou) → Zachytenie obrazovky (úplne dole).



Schéma 4.1 — Layout PiP scény: zachytená obrazovka ako pozadie, kamera lektora v zaoblenom okienku, grafický branding navrchu.

5. Pokročilé virtuálne štúdio (Virtual Set) a digitálny pohyb kamery

Teoretický úvod

Virtuálne štúdio kombinuje Chroma Key kľúčovanie so statickými alebo animovanými pozadiami, aby vznikol dojem skutočného televízneho štúdia. Move Transition simuluje pohyb kamery (zoom, švenk) softvérovo aj pri fyzicky statickej kamere — OBS dopočíta plynulú dráhu pixelov medzi dvoma definovanými stavmi scény. Kontaktný tieň pod postavou je nevyhnutný, inak subjekt vizuálne „levituje“ nad virtuálnou podlahou.

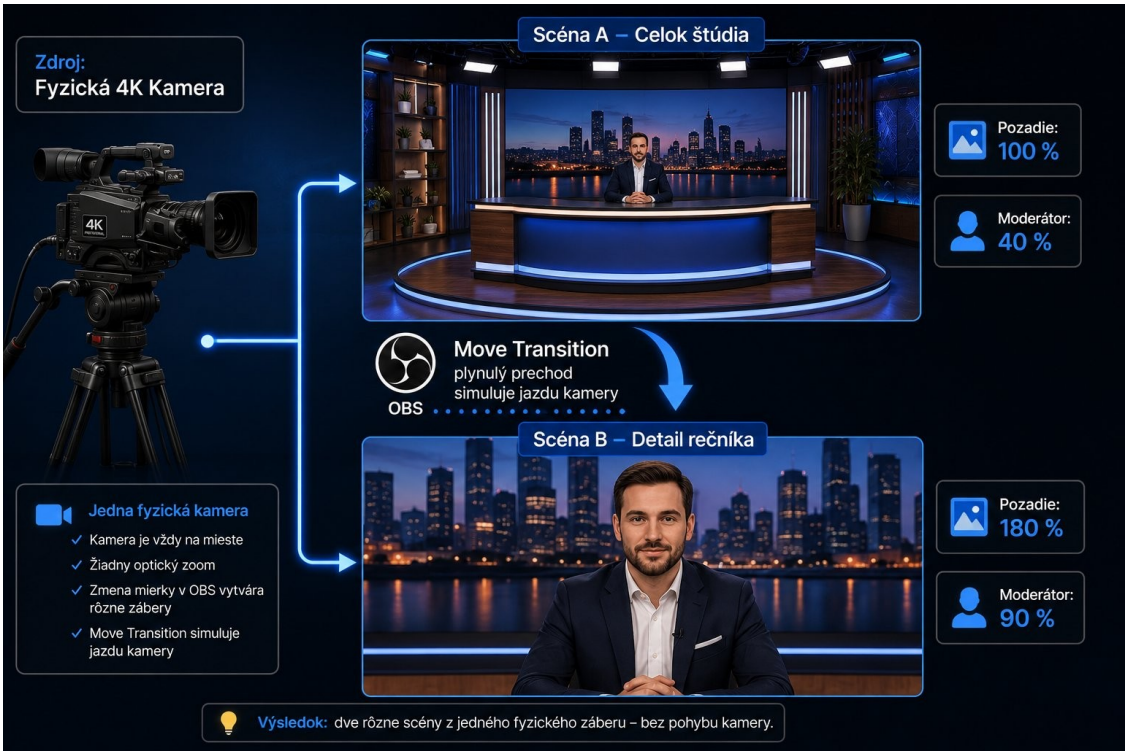


Schéma 5.1 — Dve scény (Celok štúdia / Detail rečníka) z jednej fyzickej kamery, prepojené cez Move Transition.

> **🎯 Zadanie**
> V tíme (Kameraman, OBS VFX Operátor, Režisér) integrujte moderátora zo zeleného plátna do pozadia fiktívneho spravodajského štúdia. Simulujte pohyb kamery medzi celkom a detailom pomocou Move Transition.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Dokonalé kľúčovanie moderátora (nadväzuje na cvičenie 1)

- Scéna „STUDIO_CELOK“ s pozadím virtuálneho štúdia vytvorená
- Scéna „STUDIO_DETAIL“ so zväčšeným pozadím aj moderátorom vytvorená
- Prechod medzi scénami nastavený (Move Transition alebo Fade 1200 ms)
- Kontaktný tieň pod moderátorom pridaný

Riešenie — postup krok za krokom

5.1 Nastavte dokonalé kľúčovanie moderátora na zelenom plátne (postup z kapitoly 1).

5.2 Vytvorte scénu STUDIO_CELOK s pozadím virtuálneho štúdia a moderátorom umiestneným za virtuálny stôl.

5.3 Duplikujte scénu ako STUDIO_DETAIL — zväčšite pozadie aj moderátora a posuňte kompozíciu podľa pravidla tretín.

5.4 Nastavte plynulý prechod medzi scénami cez Move Transition (alebo klasický Fade 1200 ms).

5.5 Pridajte polopriehľadný čierny ovál (PNG) pod nohy moderátora ako kontaktný tieň pre realistickú integráciu.



Schéma 5.2 — Alternatívne znázornenie prechodu medzi scénami Celok/Detail s pomerom veľkosti pozadia a moderátora.

6. Integrácia interaktívnej grafiky, titulkov a Stinger prechodov

Teoretický úvod

Lower Thirds (spodné tretiny) sú animované grafické prvky s menom a funkciou rečníka, zvyčajne vo formáte WebM s alfa kanálom (priehľadnosťou pozadia). Stinger prechod je krátke video (napr. prelet loga), ktoré na presne určenú milisekundu — takzvaný „Bod strihu“ — úplne zakryje obrazovku. Práve v tom momente OBS prepne scénu na pozadí, čím vznikne dokonale skrytý, profesionálny strih.

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Lower Third	Grafický pás v spodnej tretine obrazu s menom/funkciou rečníka.
Alfa kanál	Kanál obrazu určujúci priehľadnosť — umožňuje video s priehľadným pozadím (WebM/MOV).
Bod strihu (Cut point)	Presný časový okamih v Stinger videu, kedy je obrazovka úplne zakrytá a nastáva prepnutie scény.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (Motion Designer, OBS Technik, Operátor titulkov) vytvorte živé vysielanie s dynamicky sa meniacimi Lower Thirds titulkami a vlastným Stinger prechodom so zvukovým efektom.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- WebM titulok pridaný ako Media Source s alfa kanálom
- „Znovu spustiť prehrávanie pri aktivácii“ zaškrtnuté
- Stinger prechod nakonfigurovaný s WebM videom
- Presný Bod strihu nastavený v milisekundách
- Zvuk Stingeru nastavený na Monitorovanie a výstup

Riešenie — postup krok za krokom

6.1 Pridajte zdroj Médiá (Media Source) s WebM titulkom a zaškrtnite „Znovu spustiť prehrávanie, keď sa zdroj stane aktívnym“.

6.2 V nastaveniach Prechody medzi scénami kliknite „+“ a vyberte typ Stinger.

6.3 Načítajte WebM video prechodu (napr. prelet loga školy).

6.4 Zmeňte Typ bodu strihu na „Časový kód (milisekundy)“ a zistite presný moment úplného zakrytia obrazovky.

6.5 Ak video obsahuje zvuk, nastavte Smerovanie zvuku na „Monitorovanie a výstup“, aby ho bolo počuť aj v streame.

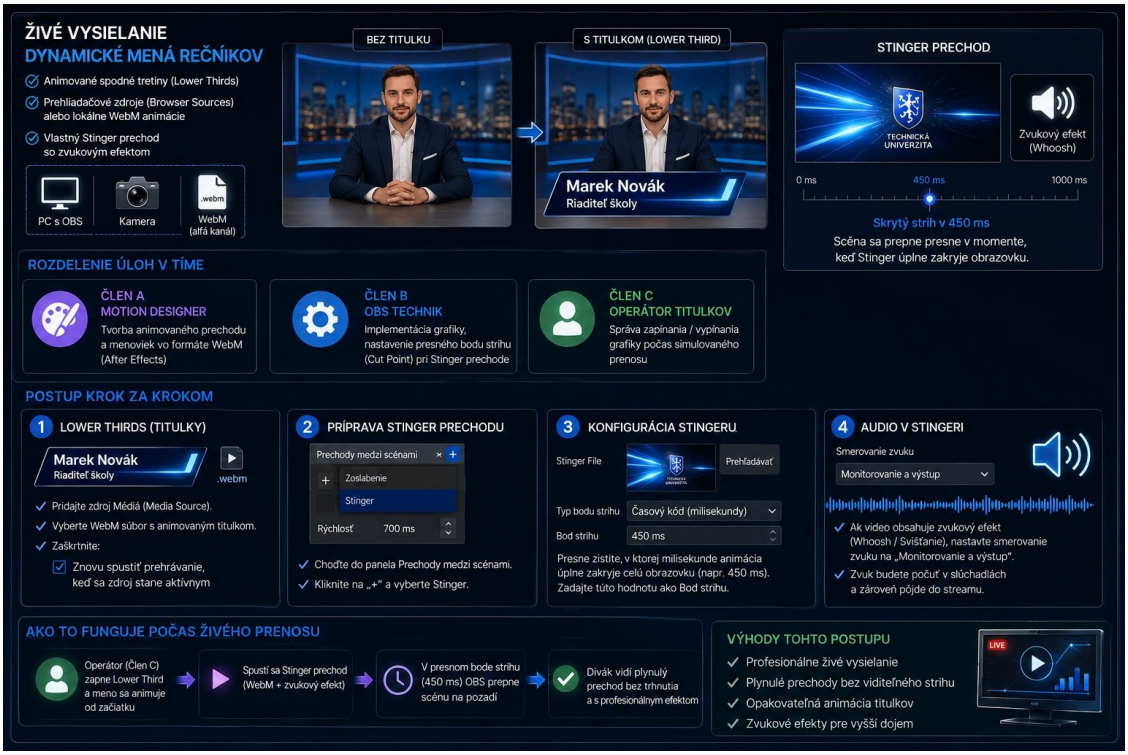


Schéma 6.1 — Lower Third titulok a Stinger prechod s vyznačeným Bodom strihu v scéne OBS.

7. Súbežný lokálny záznam a live stream (Mastering Output Settings)

Teoretický úvod

OBS umožňuje súčasne streamovať (nízka latencia, úsporný bitrate) a nahrávať lokálne vo vysokej kvalite pre postprodukciu — ide o dve nezávislé nastavenia enkodéra v Rozšírenom (Advanced) režime výstupu. CQP (Constant Quality) je vhodný pre nahrávanie, kde chceme maximálnu kvalitu bez ohľadu na veľkosť súboru; CBR (Constant Bitrate) je vhodný pre stabilný stream s predvídateľnou dátovou náročnosťou. Oddelené audio stopy umožňujú v postprodukcii dodatočne upraviť hlasitosť jednotlivých rečníkov.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (Systémový inžinier, Audio Smerovač, QA/Kontrola kvality) nastavte súčasné živé vysielanie a lokálne nahrávanie vo vysokej kvalite s oddelenými audio stopami.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Režim výstupu zmenený na „Rozšírené“
- Streaming: hardvérový enkodér, CBR, 6000 kbps, len Audio stopa 1
- Recording: MKV, kvalitný enkodér, CQP 18
- Matica zvuku nastavená podľa plánu (Mic 1/Mic 2/Hudba)
- Záťažový test bez Dropped frames v Štatistikách

Riešenie — postup krok za krokom

7.1 V Nastavenia → Výstup zmeňte Režim výstupu na „Rozšírené“.

7.2 Na karte Streaming nastavte hardvérový enkodér, CBR, bitrate 6000 kbps, zaškrtnite len Audio stopu 1.

7.3 Na karte Recording nastavte formát MKV, kvalitný enkodér (napr. NVENC HEVC/AV1), CQP 18.

7.4 V karte Recording zaškrtnite všetky potrebné audio stopy (1, 2, 3 podľa počtu zdrojov).

7.5 V Rozšírených vlastnostiach zvuku priraďte jednotlivé zdroje k stopám podľa plánovanej matice.

7.6 Spustite súčasne Streamovanie aj Nahrávanie a počas testu sledujte panel Štatistiky, či sa neobjavujú Dropped frames.

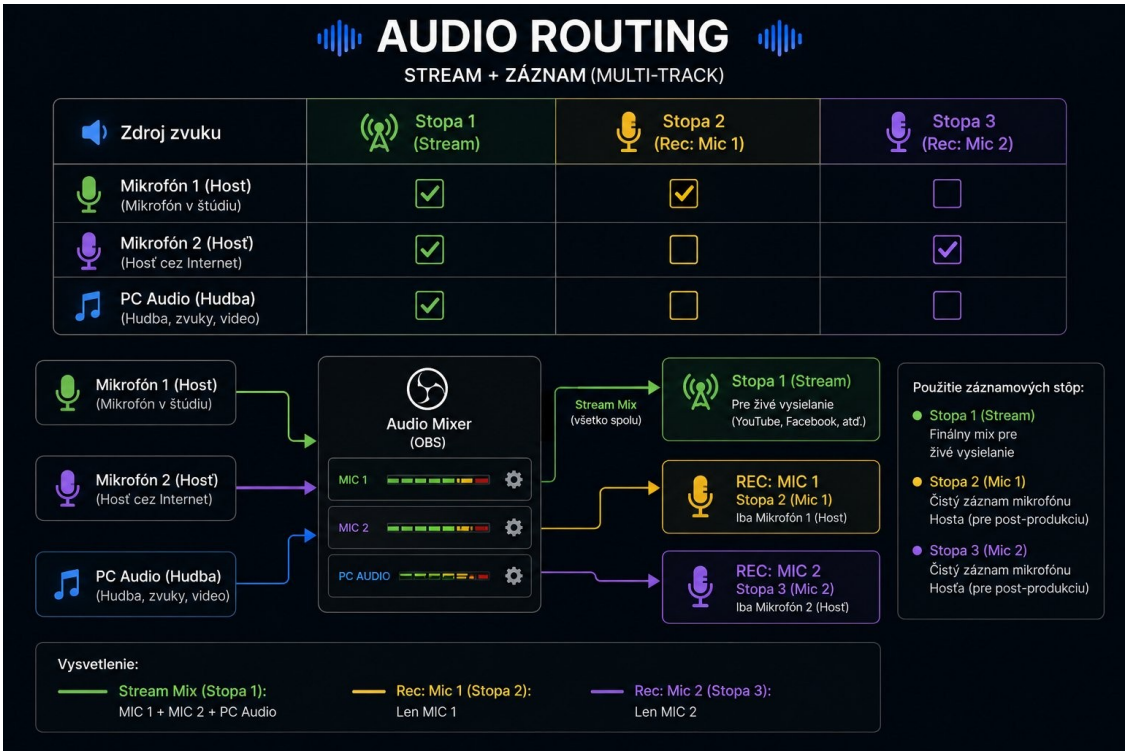


Schéma 7.1 — Súbežné vetvenie výstupu OBS: Streaming (CBR, nízka latencia) a Recording (CQP, vysoká kvalita, viac audio stôp).

8. Sieťový prenos videa cez NDI (Network Device Interface)

Teoretický úvod

NDI (Network Device Interface) umožňuje prenos videa a zvuku vo vysokej kvalite cez bežnú počítačovú sieť (LAN) bez potreby HDMI/SDI káblov medzi jednotlivými pracoviskami. Technológia vyžaduje stabilnú, rýchlu sieť — preto sa pre produkčné použitie odporúča výhradne káblové pripojenie cez Gigabitový switch, keďže Wi-Fi zvyčajne nemá dostatočnú a stabilnú priepustnosť.



Schéma 8.1 — Topológia siete: PC 1 (vysielač NDI) → Gigabit Switch → PC 2 (prijímač/réžia) → finálny stream na internet.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (Sieťový technik, Operátor PC 1 — Zdroj, Operátor PC 2 — Réžia) prepojte dve

nezávislé režijné pracoviská cez lokálnu sieť LAN bez HDMI/SDI káblov pomocou NDI protokolu.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Obe PC majú statické IP v rovnakej podsieti, ping funguje
- NDI Output zapnutý na PC 1 (Main Output, pomenovaný zdroj)
- NDI Source pridaný a spárovaný na PC 2
- Latency Mode otestovaný (Low/Normal)
- Zapojenie výhradne cez LAN kábel, Wi-Fi nepoužité

Riešenie — postup krok za krokom

8.1 Priraďte obom PC statické IP adresy v rovnakej podsieti a overte spojenie príkazom ping.

8.2 Na PC 1 (vysielač) v OBS choďte do Nástroje → NDI Output Settings, zapnite Main Output a pomenujte ho.

8.3 Na PC 2 (réžia) pridajte v scéne nový zdroj NDI Source.

8.4 V nastaveniach zdroja vyberte názov zdroja PC 1 zo zoznamu Source name.

8.5 Nastavte Latency Mode na Low (Experimental); pri stratách paketov prepnite na Normal (Safe).

9. OBS ako virtuálna kamera a prepojenie s telekonferenciami

Teoretický úvod

Funkcia Start Virtual Camera prezentuje OBS operačnému systému ako bežnú webkameru — účastníci videohovoru tak vidia presne to, čo vysiela réžia, vrátane prechodov, titulkov a grafiky. Prenos zvuku je zložitejší: keďže Zoom/Teams nevie priamo prijímať zvuk priamo z OBS, používa sa virtuálny audio kábel (napr. VB-Audio Virtual Cable), ktorý presmeruje zvuk z OBS do mikrofónového vstupu komunikačného softvéru.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (OBS Réžisér, Audio Smerovač, Vzdialený testovač) nastavte OBS ako kompletnú externú réžiu pre videohovor v MS Teams alebo Zoom — s profesionálnym brandingom, odpočítavaním a správne zmixovaným zvukom.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Scény Intro/Live/Outro pripravené v OBS
- Virtuálna kamera spustená (Start Virtual Camera)
- OBS Virtual Camera vybraná v Zoome/Teams
- Zariadenie na monitorovanie zvuku nastavené na Virtual Audio Cable
- Mikrofón v Zoome nastavený na CABLE Output, High Fidelity Music Mode zapnutý

Riešenie — postup krok za krokom

9.1 V OBS vytvorte 3 scény: „Intro“ (video slučka + text + hudba), „Live“ (kamera, mikrofón, prezentácia), „Outro“ (poďakovanie).

9.2 V pravom dolnom paneli OBS kliknite Spustiť virtuálnu kameru.

9.3 V Zoome/Teams v Nastaveniach videa vyberte OBS Virtual Camera.

9.4 V OBS: Nastavenia → Zvuk → Rozšírené → Zariadenie na monitorovanie nastavte na CABLE Input.

9.5 Pri zdrojoch Mikrofón a Hudba prepnite režim monitorovania na „Monitorovanie a výstup“.

9.6 V Zoome vyberte mikrofón CABLE Output a zapnite High Fidelity Music Mode, aby sa nevymazala podmazová hudba.



Schéma 9.1 — Kompletná architektúra prepojenia OBS s telekonferenciou (virtuálna kamera + virtuálny audio kábel).

10. Integrácia vzdialených hostí cez VDO.ninja (WebRTC)

Teoretický úvod

VDO.ninja je bezplatný nástroj postavený na technológii WebRTC, ktorý umožňuje nízko-latenčný prenos videa a zvuku priamo z prehliadača — ideálny pre vzdialených hostí bez potreby špeciálneho softvéru. Kľúčovým problémom je echo: ak hosť počuje spätne vlastný hlas s oneskorením, vzniká nepríjemná ozvena. Rieši sa technikou Mix-Minus — hosťovi sa posiela späť zvuk štúdia mínus jeho vlastný hlas.

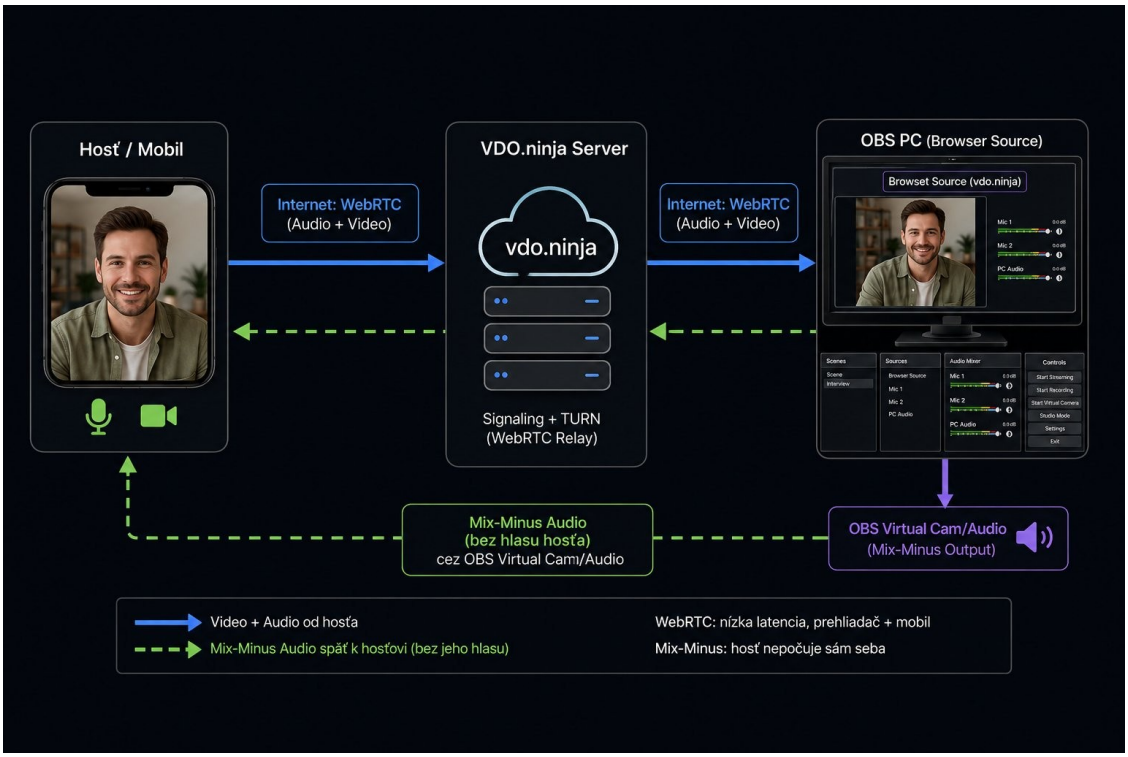


Schéma 10.1 — Prepojenie hosťa cez VDO.ninja server (WebRTC) do OBS PC s technikou Mix-Minus audio.

> 🎯 **Zadanie**
> V tíme (OBS Producent, Hosť, Zvukový inžinier) zrealizujte živé talk-show vysielanie, kde sa externý hosť pripojí na diaľku cez VDO.ninja bez ozveny v zvuku.

Čo sa hodnotí (tímová práca)

- Miestnosť vygenerovaná na vdo.ninja, odkaz poslaný hosťovi
- Hosť pripojený cez smartfón, kamera aj mikrofón povolené
- Browser Source s URL hosťa pridaný v OBS (1920×1080)
- Audio hosťa smerované na Stopu 1 (Master stream)

- Mix-Minus nastavené — hosť nepočuje sám seba
- Split-screen kompozícia vytvorená orezaním

Riešenie — postup krok za krokom

10.1 Otvorte vdo.ninja, kliknite Create a Room a pomenujte miestnosť.

10.2 Pošlite hosťovi odkaz (Invite Guests); hosť ho otvorí na smartfóne, povolí kameru/mikrofón a stlačí Start.

10.3 Skopírujte Browser Source URL hosťa a v OBS pridajte zdroj Prehliadač s týmto URL (1920×1080), zaškrtnite „Ovládať zvuk cez OBS“.

10.4 V mixéri zvuku nastavte novú stopu Browser zdroja na Stopu 1 (Master).

10.5 Nastavte Mix-Minus — vypnite vlastnú stopu hosťa z monitoringu do virtuálneho kábla, aby nepočul sám seba.

10.6 Vytvorte scénu split-screen — orežte (Alt + ťahanie za okraj) a umiestnite vedľa seba moderátora a okno hosťa.

11. Slovník skratiek a pojmov

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Alfa kanál	Kanál obrazu určujúci priehľadnosť, umožňuje video s priehľadným pozadím.
Bod strihu	Presný časový okamih v Stinger videu, kedy je obrazovka úplne zakrytá.
CBR	Constant Bitrate — konštantný dátový tok, vhodný pre stabilný stream.
Chroma Key	Technika odstránenia jednej farby z obrazu na vloženie iného pozadia.
Compressor	Filter vyrovnávajúci dynamický rozsah zvuku.
CQP	Constant Quality — konštantná kvalita enkódovania, vhodná pre nahrávanie.
Dropped frames	Zahodené snímky pri preťažení siete alebo počítača počas streamu.
Green spill	Nežiaduce odrazené zelené svetlo na okrajoch subjektu pri Chroma Key.
Hotkeys	Klávesové skratky na okamžité ovládanie OBS bez použitia myši.
Limiter	Poistka obmedzujúca signál pod hranicou, aby nedošlo ku skresleniu.
Lower Third	Grafický pás v spodnej tretine obrazu s menom rečníka.
Mix-Minus	Audio technika posielajúca hosťovi zvuk štúdia bez jeho vlastného hlasu.
Move Transition	Prechod simulujúci pohyb kamery medzi dvoma stavmi scény.
NDI	Network Device Interface — prenos videa/zvuku cez LAN sieť.
Noise Gate	Filter zatvárajúci zvukový kanál pod nastaveným prahom hlasitosti.
Picture-in-Picture (PiP)	Zobrazenie jedného video zdroja v menšom okienku nad druhým.
Stinger	Krátky animovaný prechod medzi scénami, zvyčajne s logom.
Virtual Camera	Funkcia OBS prezentujúca výstup ako bežnú webkameru iným aplikáciám.
VDO.ninja	Bezplatný nástroj na WebRTC prenos videa/zvuku priamo z prehliadača.
WebRTC	Technológia pre nízko-latenčný prenos videa/zvuku cez internet v prehliadači.

12. Overené zdroje a video návody

Rozhranie OBS Studio sa priebežne aktualizuje. Ak niektorý krok nesedí presne s tým, čo vidíte na obrazovke, overte si aktuálny postup na oficiálnej stránke.

Oficiálna dokumentácia a nástroje

🔗 **OBS Studio — oficiálna stránka a dokumentácia:** https://obsproject.com/

🔗 **OBS Studio Wiki — Advanced Output Settings:** https://obsproject.com/wiki/Advanced-Output-Settings

🔗 **VDO.ninja — oficiálna dokumentácia:** https://docs.vdo.ninja/

🔗 **NDI Tools — oficiálna stránka NDI (Vizrt/NewTek):** https://ndi.video/tools/

Video návody

🔗 **OBS Studio — Chroma Key nastavenie (oficiálny princíp filtra):** https://obsproject.com/kb/chroma-key-filter

> ℹ️ **Poznámka**
> Presné názvy položiek v menu sa môžu mierne líšiť podľa verzie OBS Studio a operačného systému. Pred hodinou odporúčame krátky test na školskom zariadení.